

SISTEM OPERASI • KELAS X

Instalasi Linux Ubuntu Menggunakan VirtualBox

Pembelajaran praktik • SMK Negeri 2 Banjarmasin

02

Tujuan Pembelajaran

01

Menjelaskan

konsep Linux, Ubuntu, dan virtualisasi.

02

Mempraktikkan

instalasi Ubuntu di VirtualBox secara aman.

03

Membuktikan

hasil instalasi melalui terminal dan dokumentasi.

APERSEPSI

Di balik setiap aplikasi, ada sistem operasi.

Developer membutuhkan lingkungan yang stabil untuk menulis kode, mengelola berkas, menjalankan server, dan menguji aplikasi.



04

Mengenal Linux dan Ubuntu

LINUX

Kernel dan ekosistem sistem operasi sumber terbuka.

distribusi

UBUNTU LTS

Rilis dukungan jangka panjang: stabil dan cocok untuk belajar.

05

Apa Itu Virtualisasi?



Satu komputer fisik menyediakan sumber daya untuk komputer virtual yang terisolasi.

06

Mengapa Developer Menggunakan Linux?

>_

Terminal kuat

Otomasi dan pengelolaan sistem.

{}

Ekosistem terbuka

Banyak alat pengembangan tersedia.

↗

Serupa server

Lingkungan lokal mendekati produksi.

07

Persiapan Sebelum Instalasi

- [x] VirtualBox terpasang
- [x] File ISO Ubuntu LTS
- [ ] RAM host minimal 8 GB
- [ ] Ruang kosong ≥ 30 GB
- [ ] Virtualisasi CPU aktif
- [ ] Folder bukti praktik siap

08

VirtualBox dan File ISO



ISO tidak dipasang langsung ke komputer host—ISO dimasukkan ke drive optik virtual.

09

Memasang VirtualBox

01 Unduh installer resmi

02 Jalankan sebagai administrator

03 Ikuti pilihan bawaan

04 Izinkan driver jaringan

05 Selesaikan pemasangan

Koneksi jaringan dapat terputus sesaat saat driver dipasang.

Membuat Virtual Machine Baru

01

Klik New

Nama: Ubuntu-X

Type: Linux

Version: Ubuntu (64-bit)

Gunakan nama yang mudah dikenali saat praktik.

Atur RAM, CPU, dan Disk

RAM

4 GB

cukup untuk desktop Ubuntu

CPU

2 core

sisakan sumber daya untuk host

DISK

25 GB

VDI • dynamically allocated

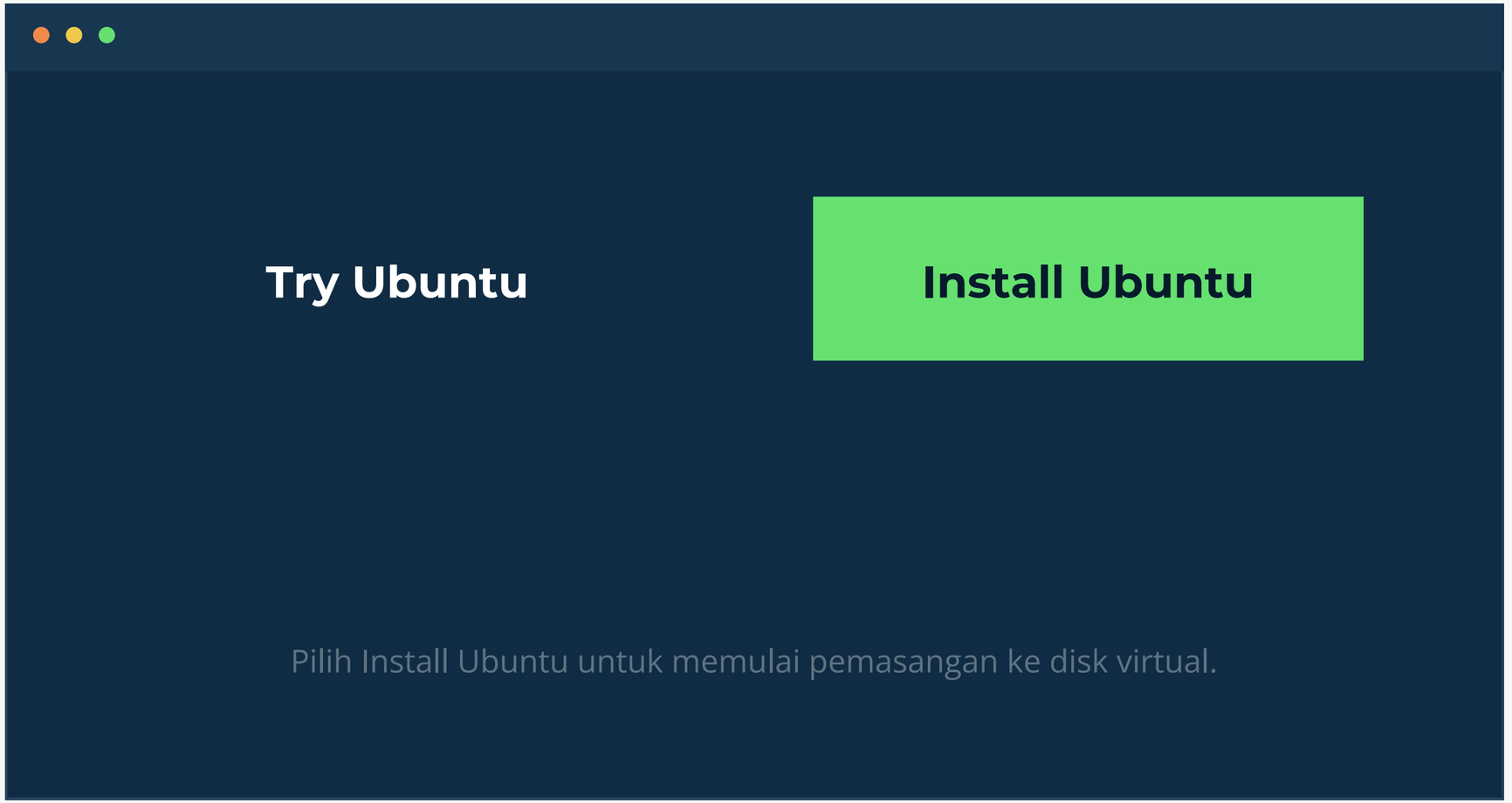
Pasang ISO, lalu Jalankan VM

Settings › Storage

```
Controller: IDE
   Empty  →  Choose a disk file…
   ubuntu-lts.iso
```

Periksa nama ISO sebelum menekan Start.

Memulai Instalasi Ubuntu



Bahasa, Keyboard, dan Jenis Instalasi

01

BAHASA

Bahasa Indonesia / English

02

KEYBOARD

English (US) — uji tombol

03

INSTALASI

Normal installation

04

PEMBARUAN

Unduh saat memasang jika internet stabil

Virtual Disk dan Zona Waktu

DISK VIRTUAL

Erase disk and install Ubuntu

Aman karena yang dihapus adalah disk virtual VM—bukan disk komputer host.

ZONA WAKTU

Makassar / WITA

Banjarmasin menggunakan WITA (UTC+8). Pastikan jam sudah benar.

Membuat Akun Pengguna

04

```
Your name          Siswa X
Computer name      ubuntu-x
Username           siswa
Password           ••••••••
```

Gunakan kata sandi yang kuat, mudah diingat, dan tidak dibagikan.

Selesaikan Instalasi dan Login

1

Tunggu

Jangan matikan VM saat berkas disalin.

2

Restart

Klik Restart Now ketika diminta.

3

Lepas ISO

Tekan Enter; keluarkan media jika perlu.

4

Login

Masuk dengan akun yang dibuat.

Verifikasi Melalui Terminal

```
$ lsb_release -a
$ uname -r
$ free -h
$ df -h
```

Ambil screenshot terminal yang menampilkan versi Ubuntu, kernel, RAM, dan kapasitas disk.

Mengatasi Masalah Umum

MASALAH 1

VM tidak menampilkan 64-bit

Aktifkan VT-x / AMD-V di BIOS/UEFI.

MASALAH 2

Layar hitam atau lambat

Turunkan graphics controller / RAM video.

MASALAH 3

ISO tidak terbaca

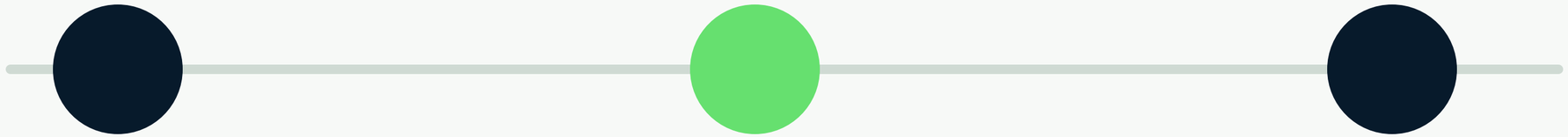
Periksa Storage dan pilih ISO kembali.

MASALAH 4

Internet tidak tersedia

Gunakan NAT dan cek adapter aktif.

Snapshot: Titik Pemulihan VM



Snapshot bukan pengganti backup, tetapi sangat berguna sebelum perubahan berisiko.

STUDI KASUS

PixelPlay Studio

Tim menyiapkan Ubuntu untuk mengelola aset situs agensi gim, menjalankan server lokal, dan menguji proyek gim visual.

`Ubuntu → Terminal → Web lokal → Proyek gim`



Kuis dan Refleksi

01

Apa fungsi file ISO?

Diskusikan singkat dengan pasangan.

02

Mengapa RAM VM tidak boleh terlalu besar?

Diskusikan singkat dengan pasangan.

03

Apa bukti instalasi berhasil?

Diskusikan singkat dengan pasangan.

04

Kapan snapshot sebaiknya dibuat?

Refleksi: satu hal baru dan satu hal yang masih ingin dipahami.